

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

Разработка интегрированной цифровой платформы для автоматизации административных процессов школы

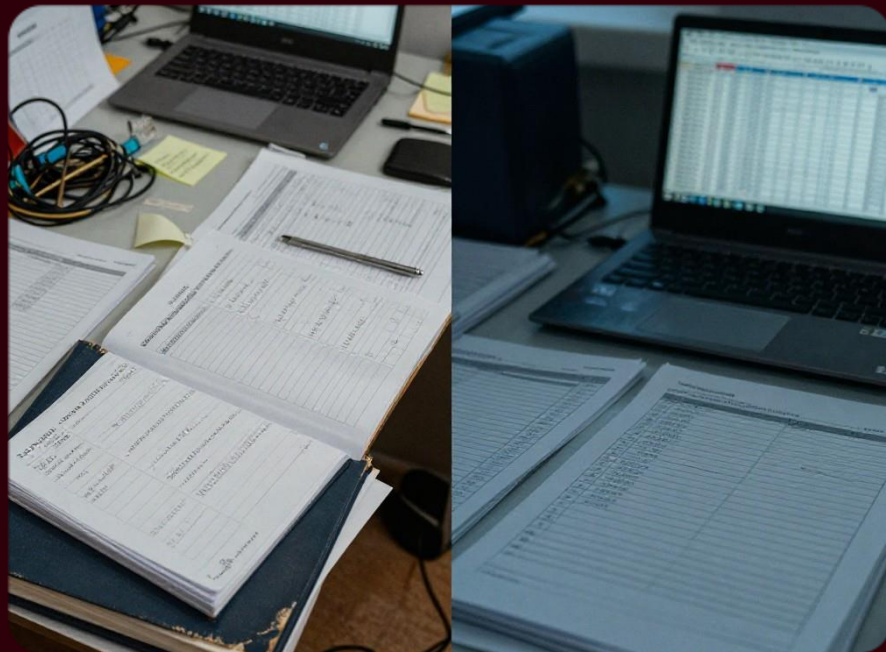
Подготовила:
Шевель Милена Александровна
Научный руководитель:
Леонова Анна Васильевна

г. Череповец
2026 г.

Содержание

1. Актуальность
2. Цели и задачи
3. Объект и предмет исследования
4. Обзор и сравнение существующих систем
5. Архитектура и технологический стек
6. Ролевая модель и основные функции
7. Проектирование базы данных
8. ER-диаграмма
9. Разработка UML диаграмма
10. Диаграмма вариантов использования
11. Реализация системы
12. Тестирование системы
13. Экономические расчёты
14. Достигнутые результаты и план развития

Актуальность



Разрозненные инструменты

Учет ведётся в бумаге и Excel: данные дублируются и теряют целостность.

Риски для данных

Нет единого защищённого хранилища: сложнее контролировать доступ к ПДн.

Зависимость от интернета

Облачные решения требуют сети и регулярной оплаты.

Потери времени

Ручные операции с расписанием и справками замедляют работу персонала.

Цели и задачи

Цель

01

Разработать интегрированную цифровую платформу для автоматизации административных процессов школы.

Задача 1

02

Проанализировать предметную область и сформировать функциональные требования к системе.

Задача 2

03

Спроектировать архитектуру и структуру данных (модули, роли, база данных).

Задача 3

04

Реализовать ключевые функции и провести тестирование, подготовив итоговые выводы.

Объект и предмет исследования



Ежедневные процессы школы

Объект — ежедневные административные процессы: учет сотрудников и учеников, расписание, замены, справки и приказы. Проблемы: задержки, ручные ошибки, повторный ввод данных.



Технологии платформы

Предмет — разработка клиент-серверного приложения для школьной администрации. Используются PostgreSQL, AvaloniaUI, C# и EF Core для хранения и обработки данных.

Сравнение существующих систем

Таблица 1 – Сравнение существующих систем

Критерий	Существующие системы	Платформа
Стоимость	Платно или условно-бесплатно	Бесплатно
Доступ в интернет	Требуется постоянно	Работает в локальной сети
Справки и шаблоны	Жёсткие или ограниченные	Гибкие настраиваемые шаблоны
Замена уроков	Неудобно, много кликов	Быстро, в несколько кликов

В отличие от существующих систем, разработанная платформа бесплатна, не зависит от интернета и решает главные школьные проблемы — быстро меняет учителей и легко подстраивается под любые документы.

Архитектура и технологический стек



Клиент-серверная схема

Сервер хранит и обрабатывает данные, а клиентское приложение обращается к базе.

PostgreSQL

Бесплатная и надёжная СУБД для структурированных данных.

Avalonia UI

Единый интерфейс для Windows, Linux.

C# и .NET 10

Современная среда и производительная логика.

Visual Studio 2026

Разработка и отладка приложения.

Ролевая модель и основные функции

Сис. администратор

01

Управляет учётными записями, настройками БД и резервным копированием для безопасности и стабильности.

Директор

02

Только просмотр сводных отчётов и статистики для контроля.

Завуч

03

Расписание, замены, нагрузка и отчёты по успеваемости.

Секретарь

04

Учёт учеников и сотрудников, справки и приказы, актуализация данных.

Учитель

05

Электронный журнал, своё расписание и средний балл по предметам.



Проектирование базы данных

Цели и требования

01

Назначение БД и ключевые процессы.
Пользователи, источники данных, требования к целостности, производительности и доступу.

Модель данных и структура

02

Концептуальная → логическая модель таблиц.
Ключи, кардинальности, связи, нормализация и целевые поля.

Сущности, атрибуты и связи

03

Основные сущности и атрибуты (типы, обязательность). Связи и правила обновления/удаления для целостности.

Качество и проверка

04

Проверка схемы на избыточность и аномалии.
Ограничения и индексы для стабильного времени отклика.

ER-диаграмма

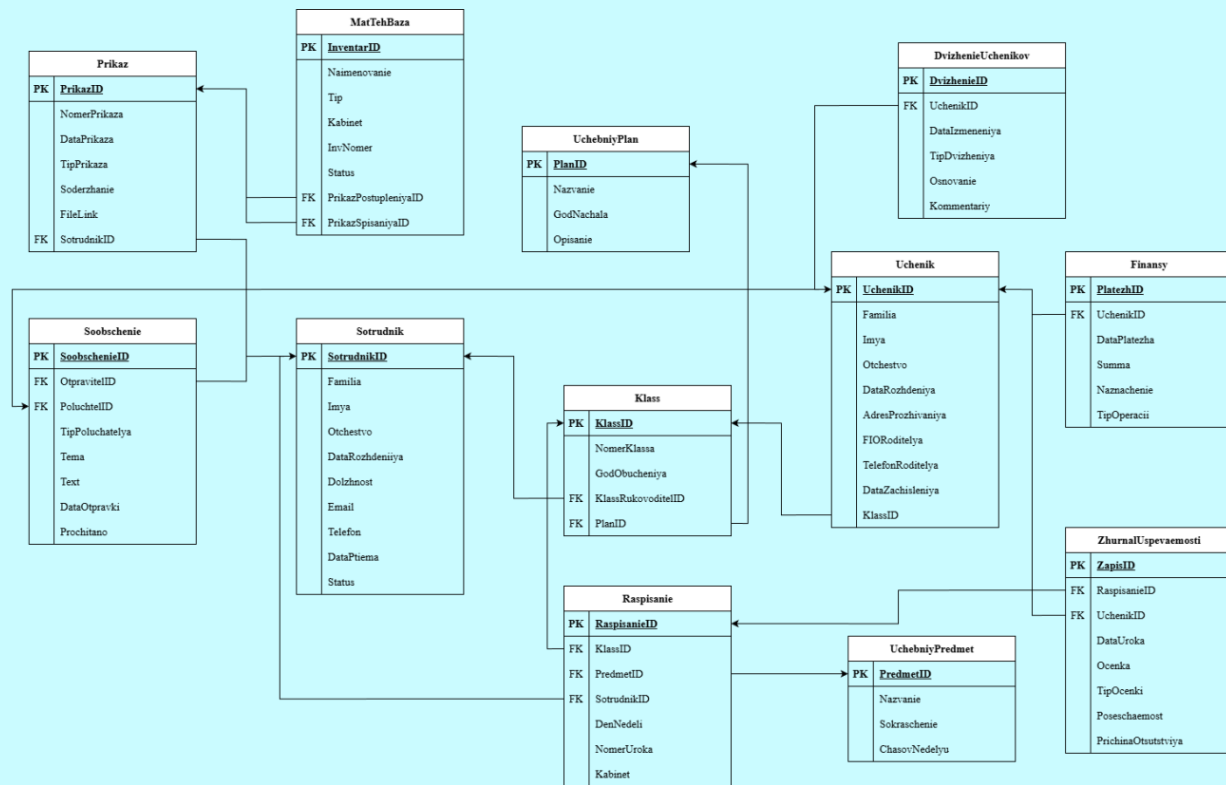


Рисунок 1 – ER-диаграмма

Разработка UML-диаграмм

1. Диаграмма вариантов использования
2. Диаграммы последовательности
3. Диаграммы деятельности
4. Диаграммы кооперации
5. Диаграммы состояний
6. Диаграмма пакетов
7. Диаграмма размещения
8. Диаграмма классов
9. Диаграмма компонентов

Диаграмма вариантов использования

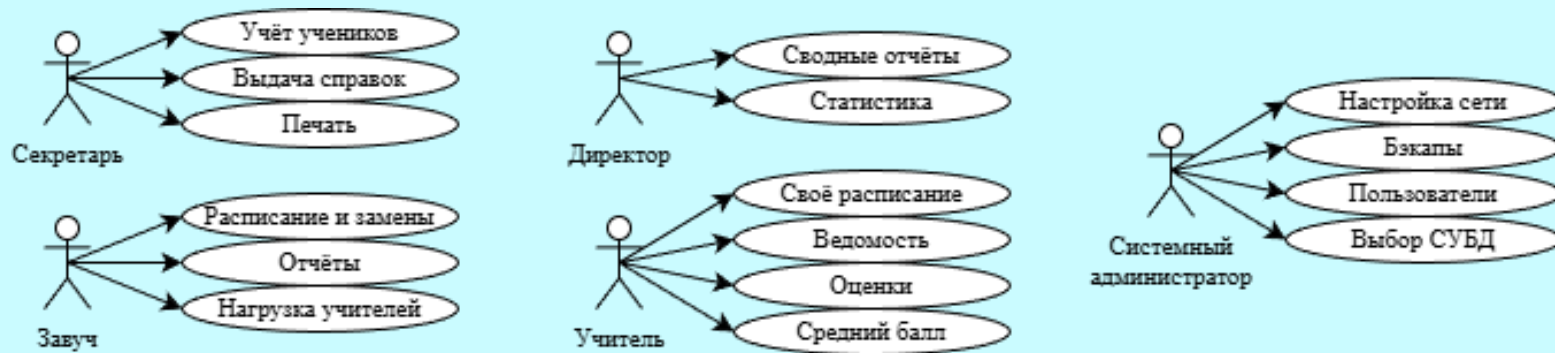
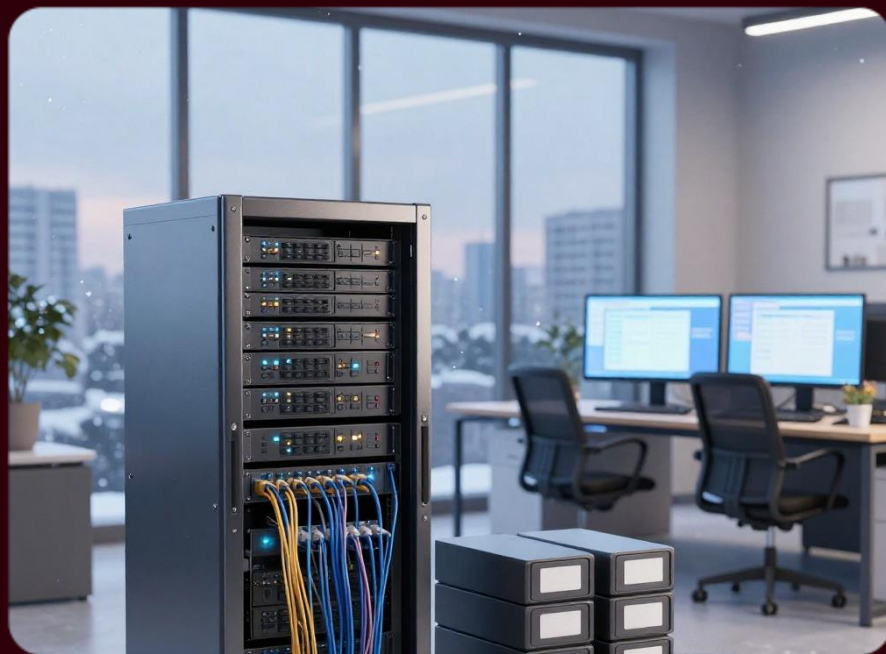


Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования

Реализация системы



База данных

Физическая структура создана в PostgreSQL 18 (Code First, EF Core). Упростило сопровождение и синхронизацию схемы.

Интерфейс

Приложение на Avalonia UI 11.0: работает на Windows и Linux. Реализованы светлая и тёмная темы.

Безопасность

Пароли хранятся с PBKDF2, доступ ограничен ролями. EF Core снижает риск SQL-инъекций.

Практический результат

Технологии согласованы: кроссплатформенный прототип, готовый к дальнейшему развитию.

Главная страница системы

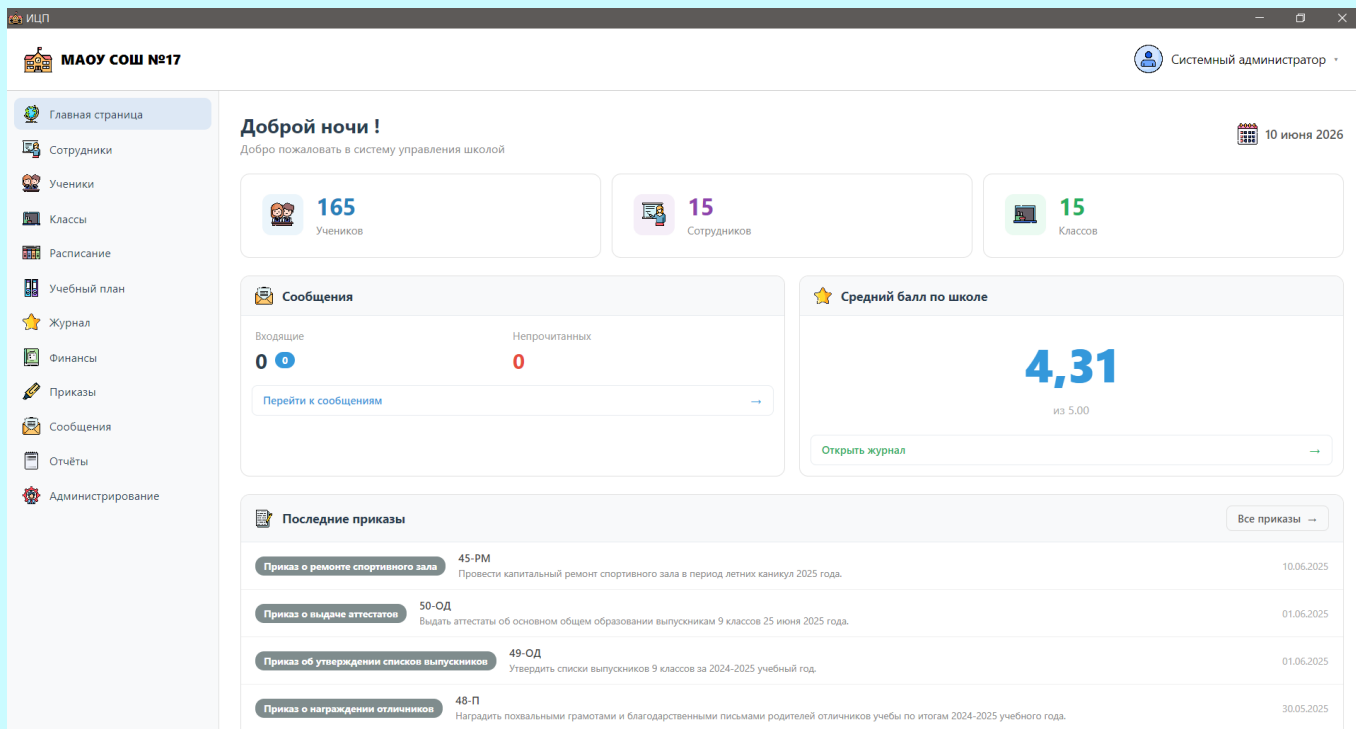


Рисунок 3 – Главная страница системы

Тестирование системы

Модульная проверка

01

xUnit: протестированы расчёт среднего балла и поиск замены учителя. Ошибок в логике не выявлено.

Функциональные сценарии

02

Ручное тестирование: добавление ученика, оформление справок, замена уроков. Интерфейс без сбоев.

Нагрузка и стабильность

03

Нагрузка: 50 пользователей 4 часа, система стабильна. Отклик ~120 мс.



Экономические расчёты

Таблица 2 – Экономические расчёты

Наименование показателя	Условное обозначение	Значение
Трудоёмкость разработки ПО, чел./ч	t	2870
Себестоимость разработки ПО, руб.	C _{п.п}	825152,52
Цена программного продукта, руб.	Ц _{п.п}	990183,02
Эксплуатационные расходы потребителя, руб./год	P _{э.п}	498671,51
Годовая экономия (скорректированная), руб./год	Э	416000
Срок окупаемости капитальных вложений, лет	T _{ок}	2,41
Годовой экономический эффект, руб./год	ЭЭ	265410,05

Достигнутые результаты и план развития

Ключевые достижения

Стабилизировали ключевые процессы, сократили сроки типовых задач и повысили предсказуемость. Эффект подтверждён метриками по этапам.

01

Направления развития

02

Масштабирование практик, улучшение мониторинга качества и вовлечённости команды. Пересмотр регламентов и серия итераций с измеримыми целями.

Фокус на ценность

03

Ускорение обратной связи, снижение ручных операций, прозрачные статусы. Оптимизация потоков и требований к данным.

Спасибо за внимание!